

Lista

Projeto Wanda

Listas

O que são?

Listas armazenam vários valores em uma única variável.



Cada gaveta tem uma posição chamada índice, que começa em 0!

Listas

Criando uma Lista

Para criar uma lista, usamos colchetes [] e separamos os itens por vírgula.

```
frutas = ["maçã", "banana", "uva"]
```

```
print(frutas)
```

```
#Resultado: ['maçã', 'banana', 'uva']
```



OBSERVAÇÃO

Índices

Em Python, cada item da lista tem uma posição chamada índice. O primeiro item sempre fica no índice 0, não no 1!

```
frutas = ["maçã", "banana", "uva"]
```

✗ Errado!

```
frutas[1]
```

#Resultado: banana

✓ Certo!

```
frutas[0]
```

#Resultado: maçã

0

1

2

```
frutas = ["maçã", "banana", "uva"]
```



WANDA



TELEMÍDIA

Listas

Adicionando elementos

O comando `append()` coloca um novo item no final da lista.

```
alunos = ["Maria", "Pedro", "Ana"]
```

```
alunos.append("João")
```

```
print(alunos)
```

```
#Resultado: ['Maria', 'Pedro',
```

```
'Ana', 'João']
```



Listas

Modificando elementos

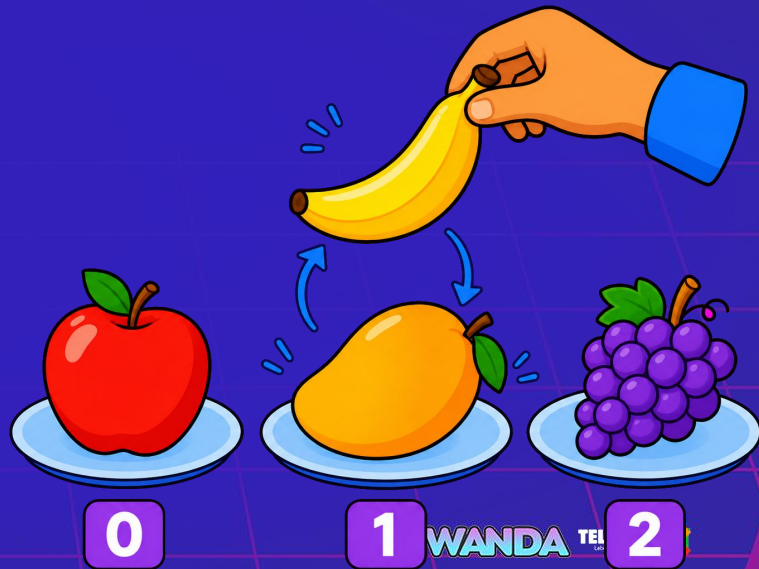
Para alterar um item, basta usar o índice e atribuir um novo valor.

```
frutas = ["maçã", "banana", "uva"]
```

```
frutas[1] = "manga"
```

```
print(frutas)
```

```
#Resultado: ['maçã', 'manga', 'uva']
```



Listas

Tamanho da lista

O comando `len()` diz quantos itens existem na lista.

```
alunos = ["Maria", "Pedro", "Ana"]
```

```
print(len(alunos))
```

```
#Resultado: 3
```



Exemplos: A professora quer descobrir a última nota da lista. Como fazer?

```
notas = [5, 6, 7, 8, 10]
ultimo = len(notas) - 1
print(notas[ultimo])
#Resultado: 10
```

Como as notas estão em ordem crescente, como encontramos a mediana?

```
mediana = len(notas) // 2
print(notas[mediana])
#Resultado: 7
```



Listas

For + If com listas

Imagine que a professora quer saber quais alunos foram aprovados...

```
notas = [4, 7, 5, 9, 6, 3]

for nota in notas:
    if nota >= 6:
        print(nota, "- Aprovado ✓")
    else:
        print(nota, "- Reprovado ✗")
```

4 - Reprovado ✗

7 - Aprovado ✓

5 - Reprovado ✗

9 - Aprovado ✓

6 - Aprovado ✓

3 - Reprovado ✗

**Obrigado pela
atenção!**
Bons estudos!